Лабораторная работа 4

Моделирование с помощью ARIMA – инструментов.

Цель работы: смоделировать показатель с помощью ARIMA-инструментов для построения в дальнейшем качественного прогноза.

Задачи для достижения цели:

1.Определение зависимой переменной в ARIMA-модели, подлежащей моделированию.

2. Идентификация модели – определение порядков модели ARIMA

3. Построение модели по идентифицированным порядкам.

4. Диагностика ARIMA-модели

1.Определение зависимой переменной в ARIMA-модели, подлежащей моделированию.

Правила задания зависимого процесса в EViews:

1. Если процесс DS (I_0), то в качестве зависимой переменной берется сама исходная переменная.
2. Если процесс DS (I_1), то в качестве зависимой переменной выбираем d (“название переменной”). d-означает взятие разности.
3. Если DS (I_2), то в качестве зависимой переменной берем d(d(“название переменной”)) или d (“название переменной”_2).
4. Если TS, то в качестве зависимой переменной берем исходную переменную, а в качестве независимой переменной добавляем переменную t.
5. Если процесс TS+DS, то в качестве зависимой переменной берем переменной d(“название переменной”), а в качестве независимой переменной t.

2. Идентификация модели – определение порядков модели ARIMA

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} - \beta_1 \varepsilon_{t-1} - \beta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \alpha_q \varepsilon_{t-q} + \varepsilon_t$$

- $\alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_p y_{t-p}$ – процесс AR
- $\beta_1 \varepsilon_{t-1} - \beta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \alpha_q \varepsilon_{t-q} + \varepsilon_t$ – процесс MA

Для построения модели важно, чтобы была *AR*-часть, та как на части *MA* модель построить невозможно.

Примечание:

- Если рассматривается модель с запаздыванием на 1 шаг, то прогноз можно составить только на 1 шаг вперед.
- Шоком называют ε_t. Модель с бесконечными шоками можно представить конечной авторегрессионной моделью.

Для определения q и p необходимо проанализировать коррелограммы.

- Если тип процесса DS (I_0), строится коррелограмма на исходном ряде.

- Если тип процесса DS (I_1) или TS, то строится коррелограмма на 1-ых разностях.
- Если типа процесса DS (I_2) или $TS + DS$, то строится коррелограмма на 2-ых разностях.

Для определения порядка AR модели необходимо проанализировать ЧКФ коррелограмму, и порядок AR равен номеру лагов, соответствующих коэффициентов, выходящих за границу белого шума. Для определения порядка MA модели используется АКФ коррелограмма.

3. Построение модели по идентифицированным порядкам.

Для построения модели в EViews используется метод наименьших квадратов (МНК). В главном окне выбираем команду Quick-Estimate Equation (рис.26). В появившееся окно вводим (рис. 42) согласно правилам задания зависимого процесса (пункт 1, часть 2) уравнения для построения модели. Для AR части используется term – ar (порядок), например ar (2), ar (4), для MA части – ma (порядок), например ma(1), ma(2) и т.д.

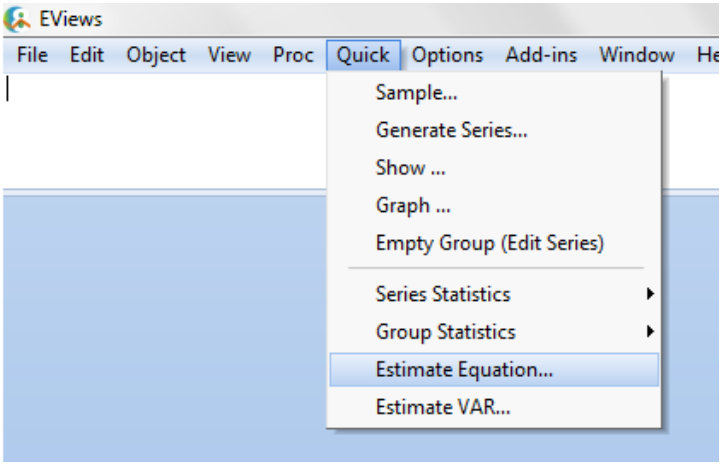


Рисунок 42 – Выбор окна ввода уравнения для построения модели ARMA

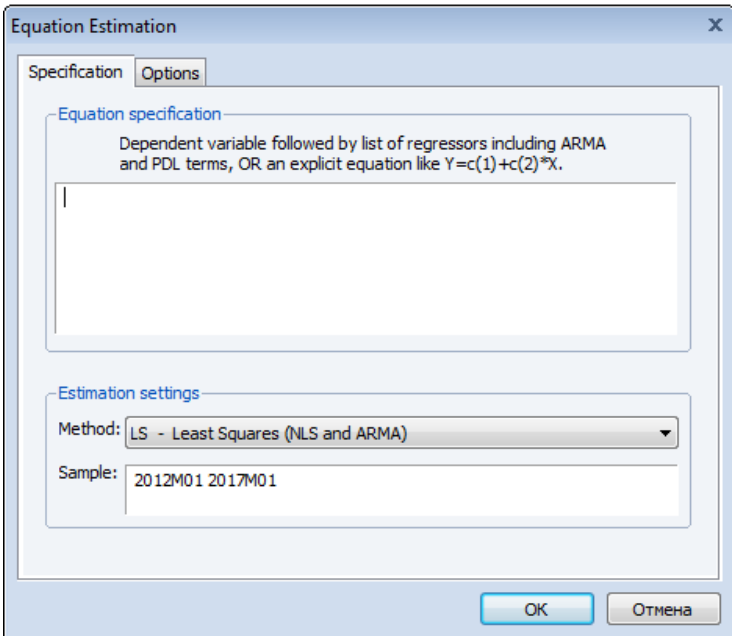


Рисунок 43 – Окно ввода модели

Примечание:

В случае сезонной модели ARMA указывается порядок сезонности. Если амплитуда сезонных колебаний постоянна, то модель аддитивная, иначе мультипликативная.

Для аддитивной модели указывается AR (период сезонности) и MA(период сезонности). Для мультипликативной модели – SAR (период сезонности) и SAM (период сезонности).

4. Диагностика ARMA-модели

Модель считается качественно построенной, если выполняются следующие условия:

1. Значимые коэффициенты. Все коэффициенты модели статистически значимы, то есть соотносящиеся им уровни доверительной вероятности p-value $< 0{,}05$.

2. Структура единичных корней. Обратные корни характеристического уравнения ARIMA-модели не выходят за границы единичного круга.

3. Коррелограммы АКФ и ЧКФ остатков должны указывать на то, что остатки соответствуют белому шуму.

4.Статистика Дарбина—Уотсона должна свидетельствовать об отсутствии автокорреляции в остатках, то есть находиться в границах 1,6 и 2,4.

5. Коэффициент детерминации (*R-squared)* должен стремиться к 1.

6. Построенная модель должна быть значимой. F-statistic является значимой, если соответствующая вероятность p-value $(Prob\,(F-statistic)) < 0{,}05$.

7. Остатки подчиняются нормальному закону распределения. Выдвигаются H_0: остатки подчиняются нормальному закону распределения, и H_1: остатки не подчиняются нормальному закону распределения. Для проверки данных гипотез используется тест Бера–Жарка. Для принятия H_0 гипотезы необходимо, чтобы вероятность p-value была больше 0, 05.

Рассмотрим диагностику построенной модели в EViews. Так как анализируемый ряд относится к DS (I_1) необходимо перед построением ARIMA модели анализировать коррелограммы на 1-ых разностях. Для ввода уравнения воспользуемся также правилами задания зависимого процесса (рис. 44). Получим уравнение вида, представленного на рисунке 45. Результат анализа модели представлен на рисунке 46.

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Correlogram of D(CLOSE)

Date: 03/16/17 Time: 18:28
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 60

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.113	0.113	0.8013	0.371
		2	-0.164	-0.179	2.5226	0.283
		3	0.077	0.124	2.9064	0.406
		4	0.023	-0.037	2.9407	0.568
		5	-0.029	0.009	2.9961	0.701
		6	-0.009	-0.019	3.0023	0.809
		7	0.093	0.099	3.6075	0.824
		8	0.196	0.177	6.3452	0.609
		9	0.002	-0.018	6.3454	0.705
		10	-0.147	-0.105	7.9479	0.634
		11	-0.208	-0.238	11.229	0.424
		12	0.128	0.176	12.509	0.406

Рисунок 44 Коррелограмма 1-ой разности

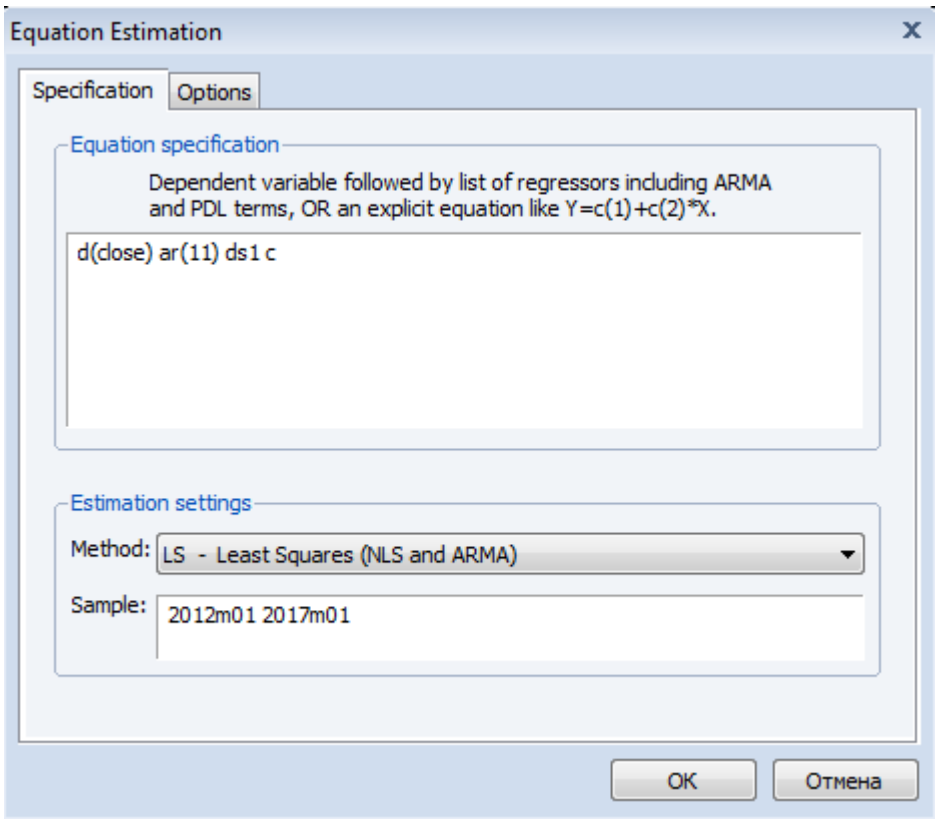


Рисунок 45 – Ввод уравнения модели

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 14:22
Sample (adjusted): 2013M01 2015M01
Included observations: 25 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DS1	54.45604	16.73092	3.254815	0.0036
C	-4.107247	10.03072	-0.409467	0.6862
AR(11)	0.137298	0.273178	0.502596	0.6202

R-squared	0.369693	Mean dependent var	10.93000
Adjusted R-squared	0.312392	S.D. dependent var	43.32031
S.E. of regression	35.92213	Akaike info criterion	10.11275
Sum squared resid	28388.79	Schwarz criterion	10.25902
Log likelihood	-123.4094	Hannan-Quinn criter.	10.15332
F-statistic	6.451800	Durbin-Watson stat	1.874549
Prob(F-statistic)	0.006238		

Inverted AR Roots	.83	.70+.45i	.70-.45i	.35+.76i
	.35-.76i	-.12+.83i	-.12-.83i	-.55-.63i
	-.55+.63i	-.80+.24i	-.80-.24i	

Рисунок 46 – Окно вывода построенной модели

Продиагностируем качество построенной модели.

1. Значимость коэффициентов. В построенной модели не все коэффициенты являются статистически значимы (не выполняется условие p-value $< 0{,}05$).

2. Структура единичных корней. Для проверки единичных корней (рис. 47) воспользуемся командой *View-ARMA-Structure-Roots.*

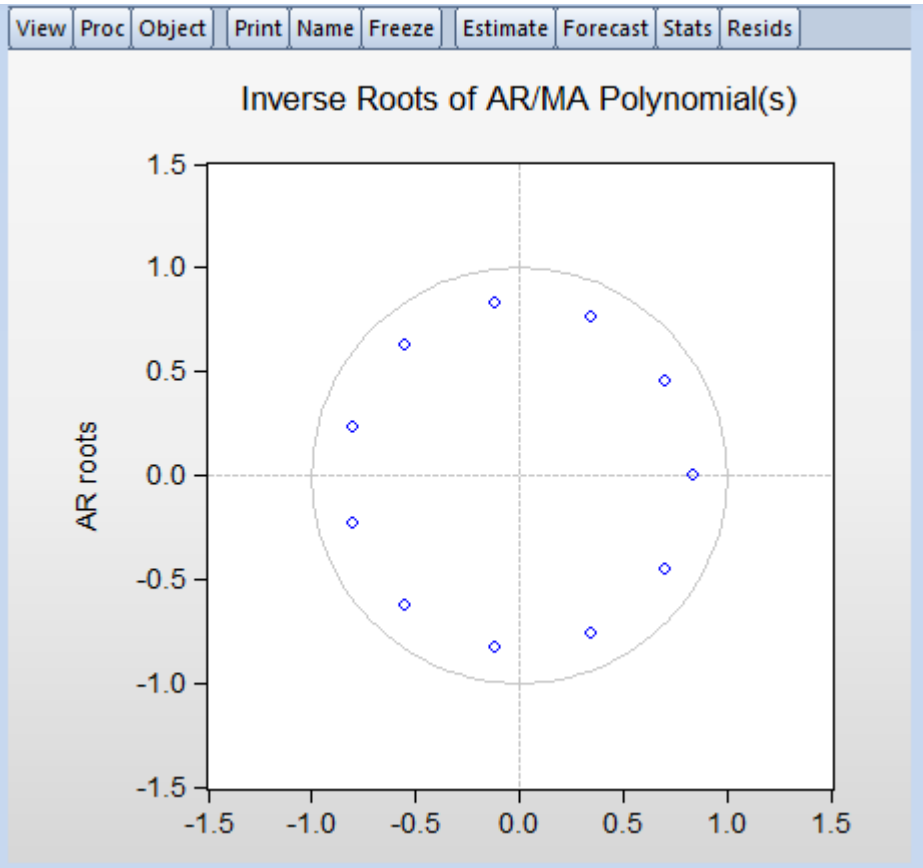


Рисунок 47 – Проверка единичных корней ARMA

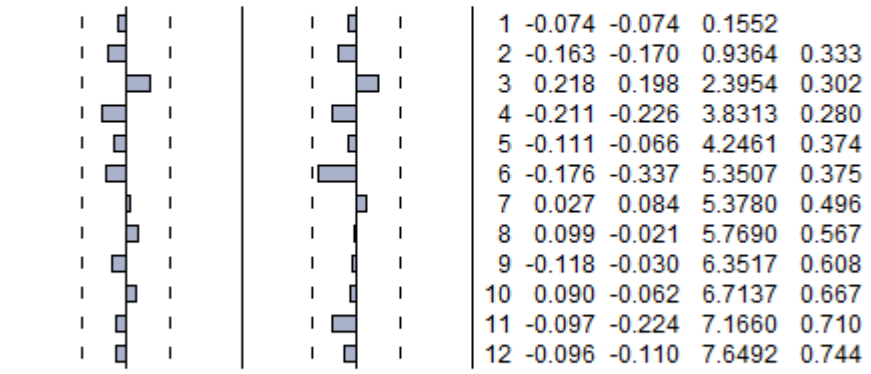
Проанализировав рисунок 47 сделаем вывод, что все корни лежат в единичном круге.

3. Для построения коррелограммы АКФ и ЧКФ остатков используем команду *View - Residual Diagnostics - Correlogram-Q-statistics*.

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Correlogram of Residuals

Date: 03/23/17 Time: 14:23
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 25
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term and 1 dynamic regressor



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1	-0.074	-0.074	0.1552	
		2	-0.163	-0.170	0.9364	0.333
		3	0.218	0.198	2.3954	0.302
		4	-0.211	-0.226	3.8313	0.280
		5	-0.111	-0.066	4.2461	0.374
		6	-0.176	-0.337	5.3507	0.375
		7	0.027	0.084	5.3780	0.496
		8	0.099	-0.021	5.7690	0.567
		9	-0.118	-0.030	6.3517	0.608
		10	0.090	-0.062	6.7137	0.667
		11	-0.097	-0.224	7.1660	0.710
		12	-0.096	-0.110	7.6492	0.744

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Рисунок 48 – Коррелограммы остатков

Коррелограммы (рис.48) указывают то, что остатки соответствуют белому шуму.

4.Статистика Дарбина—Уотсона свидетельствует об отсутствии автокорреляции в остатках, так как равна 1,87, то есть находиться в границах 1,6 и 2,4 (рис.46).

5. Коэффициент детерминации (*R-squared)* равен 0,36 (рис.46).

6. Построенная модель является значимой, так как вероятность p-value $(Prob\ (F - statistic)) < 0{,}05$ (рис. 46).

7. Для проверки гипотезы о нормальном законе распределения остатков воспользуемся тестом Бера–Жарка: *View - Residual Diagnostics - Histogram-Normality Test* (рис.49).

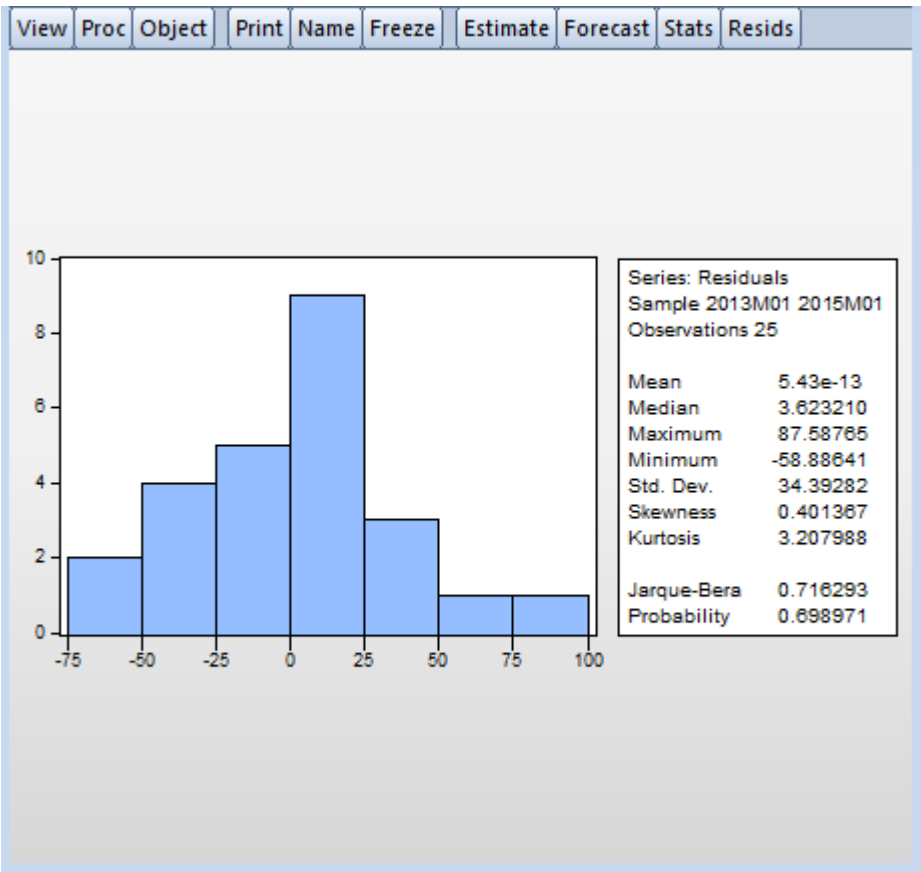


Рисунок 49 – Результат анализа теста Бера–Жарка

По рисунку 49 можно сделать вывод, что остатки распределены по нормальному закону распределения, так как вероятность p-value больше 0, 05 (0,69) для теста Бера–Жарка.

Так как не все условия выполняются, перестроим снова модель. Для перестройки модели необходимо воспользоваться командой *Proc-Specify/Estimate*.

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 14:28
Sample (adjusted): 2012M08 2015M01
Included observations: 30 after adjustments
Convergence achieved after 14 iterations
MA Backcast: 2011M09 2012M07

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DS1	59.32150	9.674068	6.132012	0.0000
C	-1.874091	5.642325	-0.332149	0.7424
AR(6)	-0.546705	0.198145	-2.759113	0.0105
MA(11)	0.851221	0.050105	16.98871	0.0000

R-squared	0.686791	Mean dependent var	9.311667
Adjusted R-squared	0.650652	S.D. dependent var	40.48222
S.E. of regression	23.92729	Akaike info criterion	9.311482
Sum squared resid	14885.40	Schwarz criterion	9.498309
Log likelihood	-135.6722	Hannan-Quinn criter.	9.371250
F-statistic	19.00392	Durbin-Wat	1.657531
Prob(F-statistic)	0.000001		

Inverted AR Roots	.78+.45i	.78-.45i	.00-.90i	-.00+.90i
	-.78+.45i	-.78-.45i		
Inverted MA Roots	.95+.28i	.95-.28i	.65+.74i	.65-.74i
	.14-.98i	.14+.98i	-.41-.90i	-.41+.90i

Рисунок 50 – Окно вывода построенной модели

Продиагностируем качество построенной модели.

1. Значимость коэффициентов. В построенной модели все коэффициенты являются статистически значимы (p-value $< 0{,}05$), кроме свободного члена.

2. Структура единичных корней. Для проверки единичных корней (рис. 51) воспользуемся командой *View-ARMA-Structure-Roots.*

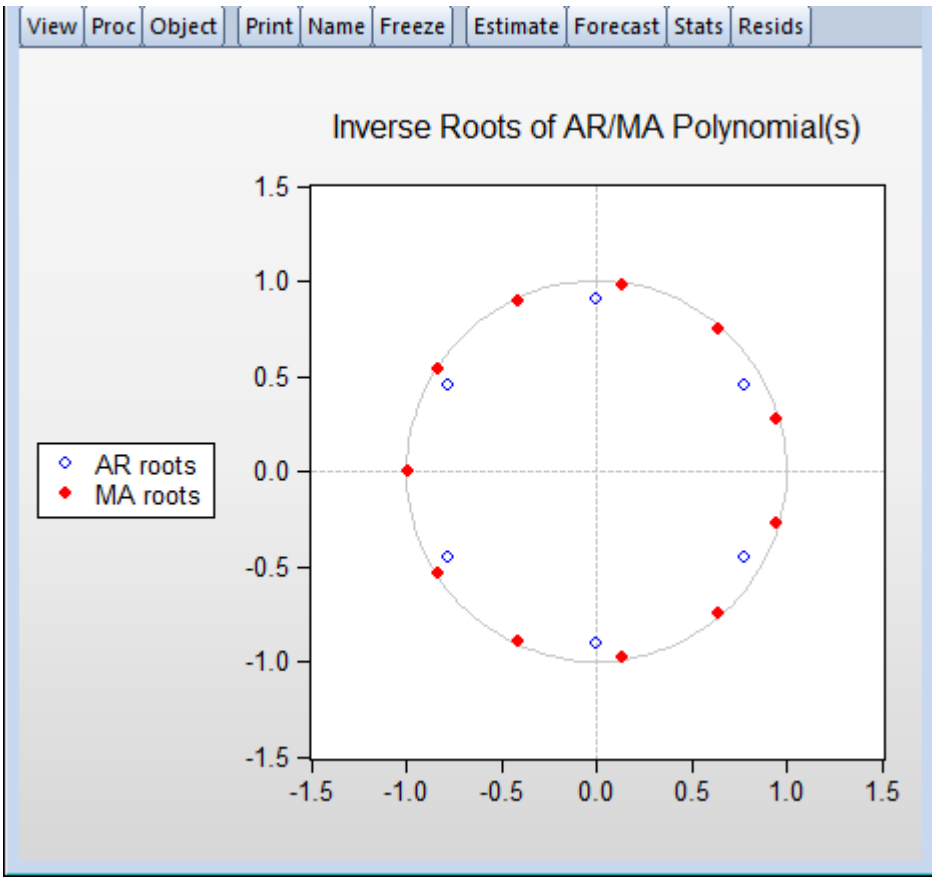


Рисунок 51 – Проверка единичных корней ARMA

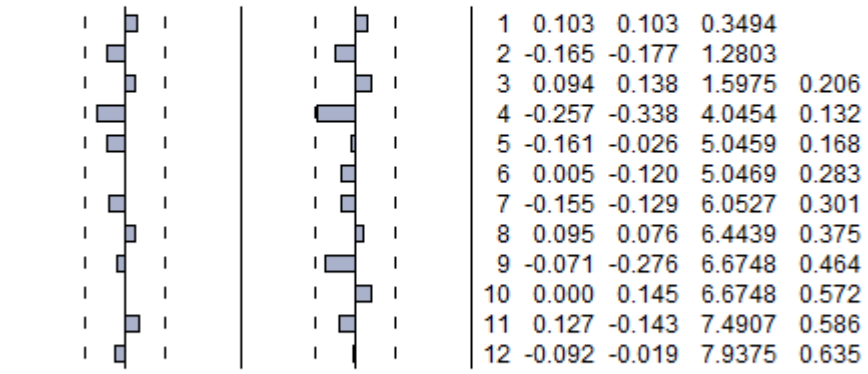
Проанализировав рисунок 51 сделаем вывод, что корни характеристического уравнения модели лежат в единичном круге (в случае сомнений, необходимо посмотреть таблицу *View-ARMA-Structure-Roots-Table*).

3. Для построения коррелограммы АКФ и ЧКФ остатков используем команду *View - Residual Diagnostics - Correlogram-Q-statistics* (рис.52).

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Correlogram of Residuals

Date: 03/23/17 Time: 14:29
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 30
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms and 1 dynamic regressor



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1	0.103	0.103	0.3494	
		2	-0.165	-0.177	1.2803	
		3	0.094	0.138	1.5975	0.206
		4	-0.257	-0.338	4.0454	0.132
		5	-0.161	-0.026	5.0459	0.168
		6	0.005	-0.120	5.0469	0.283
		7	-0.155	-0.129	6.0527	0.301
		8	0.095	0.076	6.4439	0.375
		9	-0.071	-0.276	6.6748	0.464
		10	0.000	0.145	6.6748	0.572
		11	0.127	-0.143	7.4907	0.586
		12	-0.092	-0.019	7.9375	0.635

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Рисунок 52 – Коррелограммы остатков

Коррелограммы (рис.52) указывают то, что остатки соответствуют белому шуму.

4.Статистика Дарбина—Уотсона свидетельствует об отсутствии автокорреляции в остатках, так как равна 1,65, то есть находиться в границах 1,6 и 2,4 (рис.29).

5. Коэффициент детерминации (*R-squared)* равен 0,68 (рис.52).

6. Построенная модель является значимой, так как вероятность p-value $(Prob\ (F - statistic))\ < 0{,}05$ (рис. 50).

7. Для проверки гипотезы о нормальном законе распределения остатков воспользуемся тестом Бера–Жарка: *View - Residual Diagnostics - Histogram-Normality Test* (рис.53).

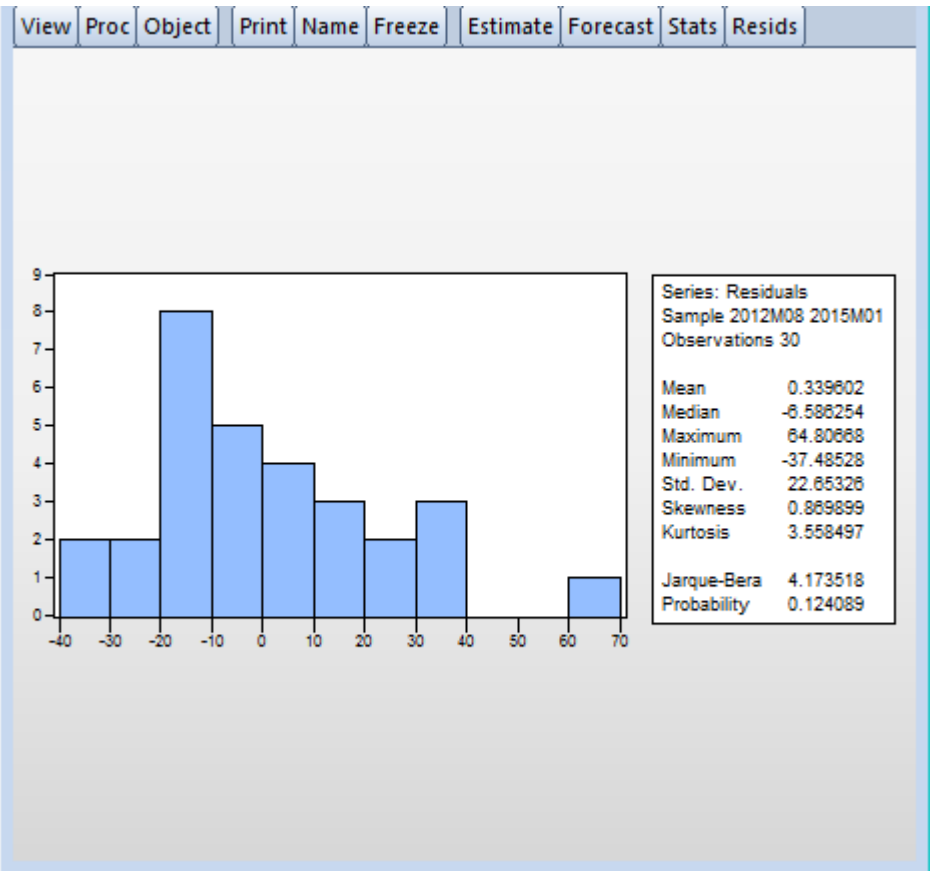


Рисунок 53 – Результат анализа теста Бера–Жарка

По рисунку 53 можно сделать вывод, что остатки распределены по нормальному закону распределения, то есть нулевая гипотеза о сопоставленности распределения с нормальным не отклоняется (p-value больше 0, 05 (0,12) для теста Бера–Жарка).

Примечание.

Один и тот же процесс могут описывать несколько качественных моделей. В этом случае проводят этап селекции модели. Выбирают наилучшую модель на основе информационных критериев Акаике (Akaike info criterion), Шварца (Schwarz criterion), Ханнана-Куинна (Hannan-Quinn criterion). Выбирается та модель, для которой значение информационных критериев наименьшее.